

## Lab. 2. Przełączniki SW[9:0], przyciski KEY[3:0], Diody LEDR[9:0] i multipleksery (cz. 1)

### Wymagana wiedza

- struktura modułu w języku Verilog, deklaracja portu (nowe i stare style), instancje modułów, sygnalizacja do instancji modułu;
- podstawowe elementy języka Verilog: słowa kluczowe, identyfikatory, białe znaki, komentarze, sygnały i sieci, źródła sygnałów, wartości logiczne, liczby całkowite;
- Prymitywy języka Verilog;
- rodzaj danych sieciowych (wire);
- wyrażenia, operacje bitowe;
- operator ciągłego przypisania **assign**;
- Przełączniki i przyciski;
- Diody LED;
- multipleksery;
- wyświetlacze 7-segmentowe;
- zasady projektowania układów kombinacyjnych w języku Verilog.

### Wykonanie pracy

1. Stwórz i zaimplementuj na płycie projekt SW\_to\_LEDR na płycie, który łączy przełączniki i diody LED:

```
// Moduł łączący przełączniki i LED
module part1 (SW, LEDR);
    input [9:0] SW;           // przełączniki
    output [9:0] LEDR;        // czerwone LEDs
    assign LEDR = SW;
endmodule
```

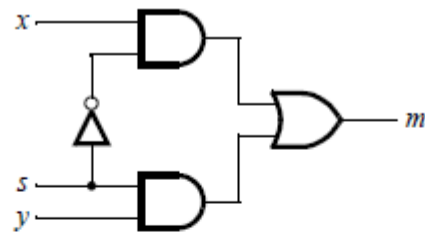
Rys. 1. Kod Verilog, który wykorzystuje dziesięć przełączników i diod LED

2. Utwórz i zrealizuj projekt KEY\_to\_LEDR na płycie, który łączy przyciski płyty z diodami LED:

```
module KEY_to_LEDR (
    input [3:0] KEY,
    output [3:0] LEDR);
    assign LEDR = KEY;
endmodule
```

3. Utwórz i zrealizuj projekt mux\_2\_1\_1\_bit 1-bitowego multipleksera "2-1" (rys. 2) z następującymi przyporządkowaniami pinów:

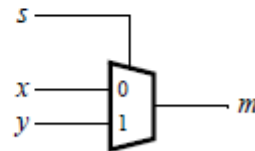
| Wyprowadzenia | Piny  |
|---------------|-------|
| x             | SW0   |
| y             | SW1   |
| s             | KEY0  |
| m             | LEDR0 |



a) Circuit

| $s$ | $m$ |
|-----|-----|
| 0   | $x$ |
| 1   | $y$ |

b) Truth table



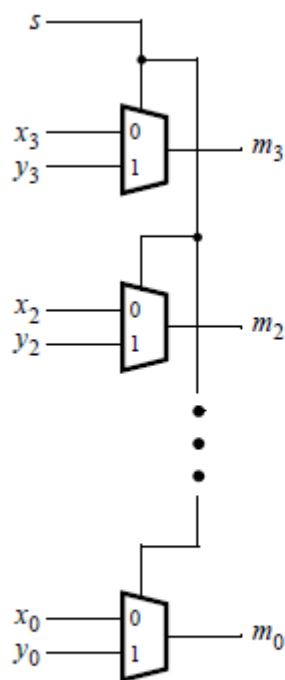
c) Symbol

Rys. 2. Multiplexer 2 x 1

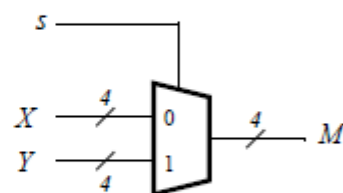
do tego możesz użyć poniższej instrukcji:

**assign m = (~s & x) | (s & y);**

4. Utwórz i zaimplementuj projekt mux\_2\_1\_4\_bits multiplexera 2-1 o szerokości 4 bitów (rys. 3)



a) Circuit



b) Symbol

Rys. 3. Multiplexer 2-1 o szerokości 4 bitów

z następującymi przyporządkowaniami pinów:

| <b>Wyprowadzenia</b> | <b>Piny</b>      |
|----------------------|------------------|
| <b>X[3:0]</b>        | <b>SW[3:0]</b>   |
| <b>Y[3:0]</b>        | <b>SW[7:4]</b>   |
| <b>s</b>             | <b>KEY0</b>      |
| <b>M[3:0]</b>        | <b>LEDR[3:0]</b> |